

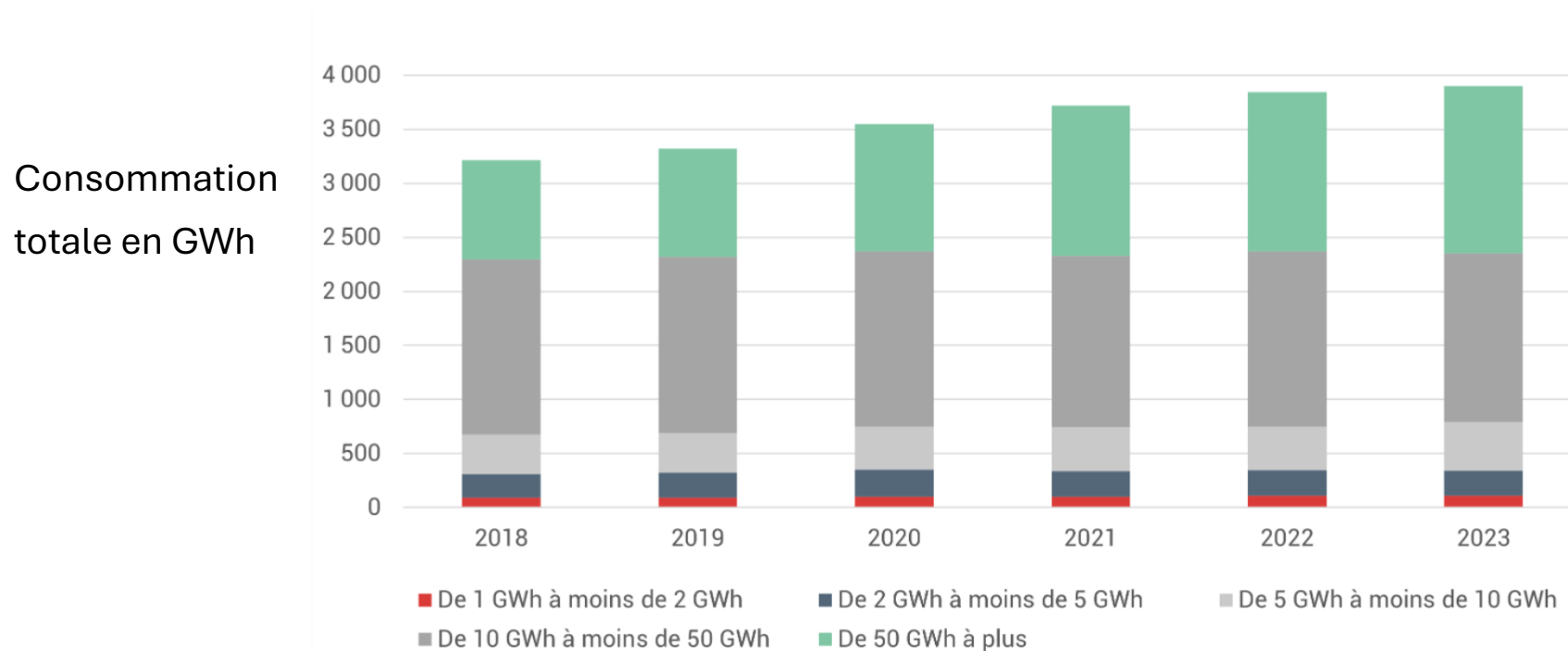
Analyse du problème énergétique lié à L'I.A

Sommaire :

- Quel est la cause de la situation actuelle ? Le problème aurait-il pu être anticipé ?
- 3 solutions possibles, l'I.A peut-elle aider ?
- 4 prédictions en fonction des actions prises
- Conclusion

Quelle est la cause de la situation actuelle ?

- La consommation de l'I.A et des data centers a atteint un seuil critique causant des pannes massives sur le réseau.
- La consommation est focalisée sur les plus gros data centers :



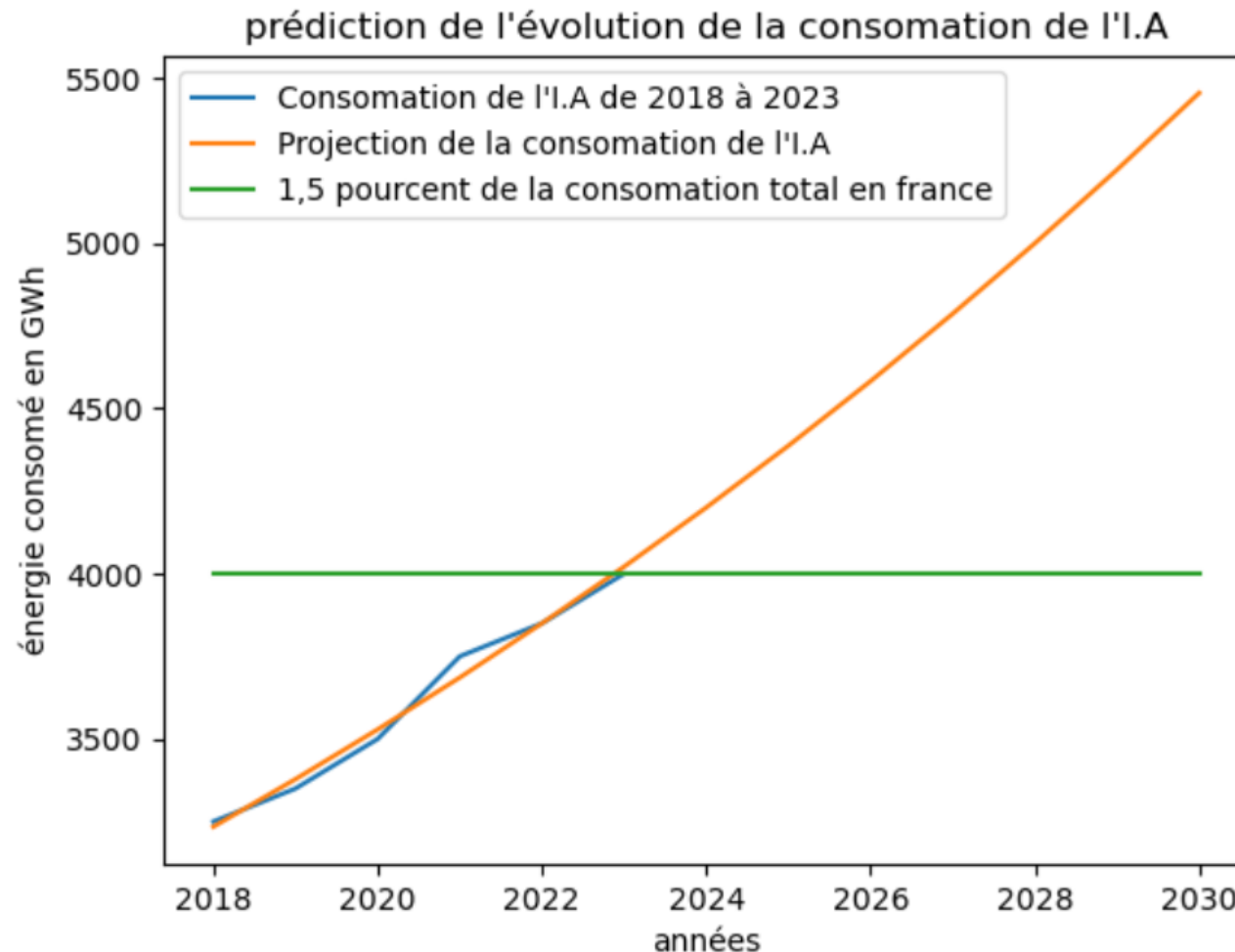
- Source : statistique du développement durable du gouvernement Français

La situation actuelle pouvait-t-elle être anticipée ?

- La consommation liée à l'I.A et aux data centers représentait déjà 1,5% de la consommation totale en 2023
- Certaines prédictions pointaient déjà vers une consommation allant de 4 à 5% à l'horizon 2030

La situation actuelle pouvait-elle être anticipée ?

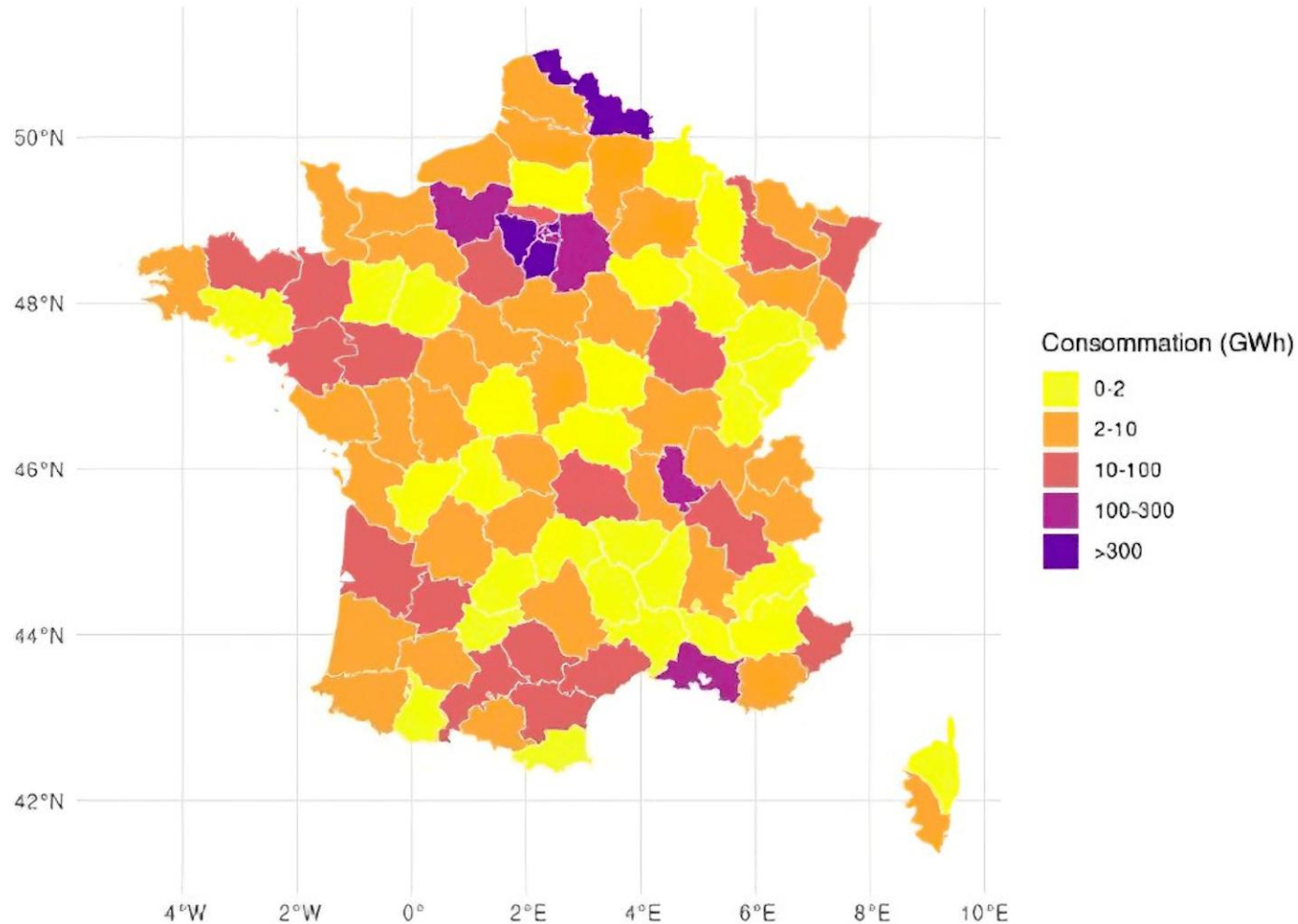
- En utilisant une simple loi d'échelle on pouvait prédire l'augmentation exponentielle de la consommation dès 2024 :



$$y = \exp(0.436x + 8.038)$$

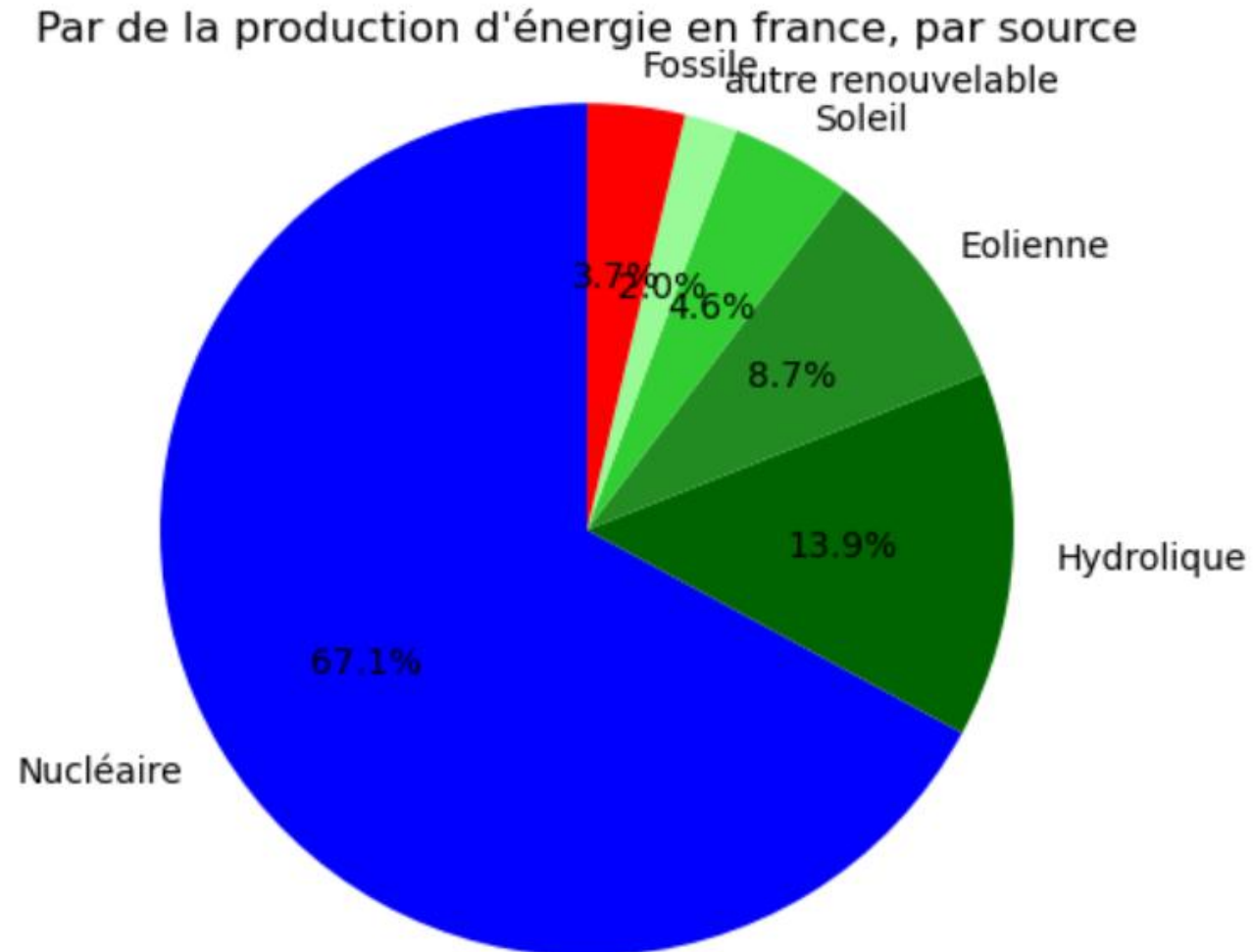
Solutions possibles : état des lieux

- Répartition géographique des data centers en France :



Solutions possibles : état des lieux

- Pourcentage de la production d'énergie en France en fonction des sources :



Solution 1 : Réacteur nucléaire modulaire (SMR)

- Permet de donner aux gros data centers **leur propre source d'énergie**, les déconnectant ainsi du réseau national.
- Evite que les variations de consommation ne tirent sur le réseau et ne provoquent des pannes.
- **67% de l'énergie en France provient déjà du nucléaire**, il y a donc déjà les experts et ressources pour les développer.

Solution 1 : Réacteur nucléaire modulaire (SMR)

- 300 millions d'€ d'aide maximale de la commission européenne.
- Les data centers étant très localisés géographiquement, cette solution peut fonctionner.
- Beaucoup de projets visent à développer cette technologie :
 - CALOGENA – prototype léger (~30 MWth)
 - OTRERA – prototype sodium (~300 MWth)
 - HEXANA – concept naissant (~400 MWth)
 - JIMMY / BLUE CAPSULE – projets haute température
 - LFR-AS-30 / Newcleo – réacteur au plomb (~90 MWth)
 - XAMR / NAAREA – réacteur à sels fondus (~20 MWth)

Solution 2 : décentraliser l'I.A

- Le problème principal de l'I.A générative:
 - Tout le système repose sur 1 seul gros réseau de neurones.
 - Ainsi chaque requête utilise tout le réseau.
- Utiliser un mélange d'experts distribués:
 - Plusieurs réseaux de neurones plus petits.
 - Chaque réseau est spécialisé dans un domaine respectif et répond aux questions le concernant.
- Il faut cependant avoir un routage intelligent → Peut être difficile à mettre en place
- Permet de consommer entre 2 à 6 fois moins d'énergie par requête.

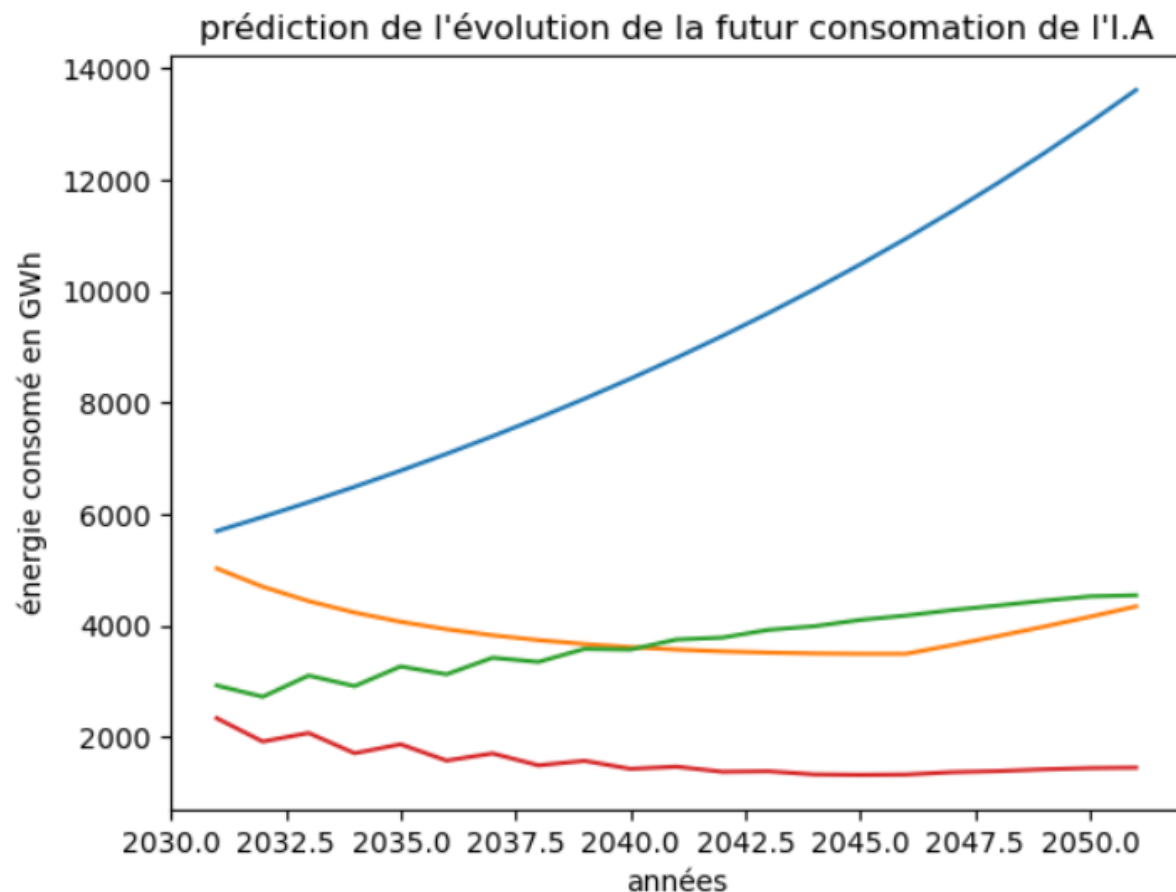
Solution 3 : Optimiser la production d'énergie grâce à l'I.A

- L'I.A elle-même peut permettre d'optimiser la production d'énergie, réduisant ainsi le nombre de pannes.
- En localisant les problèmes, l'I.A peut réduire la durée des pannes par 30 à 40%, rendant la situation beaucoup plus supportable.
- MAIS, si mal implémenté, cela peut amplifier le problème, car ces I.A auront besoin elles-mêmes d'énergie pour fonctionner.
- De plus, cela ne règle pas le problème de fond (cache misère permettant de temporiser en attendant une solution plus pérenne).

Prédiction en fonction des actions prises

- Mise en place de réacteurs nucléaires modulaires:
 - Augmentation de 2% du nombre de data centers déconnectés du réseau électrique national chaque année, pour représenter l'évolution de la technologie.
- On ne peut pas remplacer tous les gros LLM par des mélanges d'expert distribué d'un coup:
 - Remplacement progressif sur une période de 15 ans.

Prédiction en fonction des actions prises



- prédiction si rien n est fait
- prédiction en remplaçant les LLM par des mixtures d expert distribué
- prédiction en alimentant 10 pourcent des LLM avec des réacteur nucléaire modulaire dédié chaque année
- prédiction en utilisant les deux recommandation

Conclusion

- La cause de la situation actuelle : le manque d'actions concrètes
 - Dès 2023 des prédictions montraient déjà la situation possible si rien n'était fait
- MAIS des solutions existent pour améliorer la situation.
- Ces solutions, utilisées de concert, peuvent permettre de régler durablement le problème:
 - Soit en temporisant en attendant une solution durable
 - Soit en apportant la solution durable elle-même.